

# 实验报告详细反馈

亲爱的汽服2302B班-23071140224-刘涛同学：

感谢你提交实验报告。以下是详细的反馈意见：

## 评分摘要

| 项目        | 内容                      |
|-----------|-------------------------|
| **学号**    | 23071140224             |
| **姓名**    | 汽服2302B班-23071140224-刘涛 |
| **总分**    | **55.4/100** (55.4%)    |
| **等级**    | **F**                   |
| ** 抄袭警告** | **检测到抄袭** (96.9%)       |

☐

## 抄袭警告

您的报告与其他同学高度相似（最高相似度：96.9%），系统检测为抄袭。

与以下同学的报告高度相似：

| 学号          | 姓名                       | 相似度   | 说明 |
|-------------|--------------------------|-------|----|
| 23071140232 | 汽服2302B班-23071140232-王浩炜 | 96.9% | 同组 |

建议：

- 请立即确认是否为原创作品
- 如确属抄袭，请联系教师说明情况

## 各项得分

### team\_collaboration (1/100)

- 成员基本信息完整
- 个人分工明确合理 (-1分)
- 协作过程记录详细
- 语义匹配：成员基本信息完整 成员 学号 姓名 基本信息 组号... (相似度50%)
- 语义匹配：个人分工明确合理 分工 负责 任务 职责 承担... (相似度33%)
- 语义匹配：协作过程记录详细 协作 过程 讨论 配合 记录 会议... (相似度57%)

### attitude (10/100)

- 全勤，认真完成实验：需教师手工评定

### principle\_understanding (7.8/100)

- 实验目的清晰完整 (-1分)
- 实验原理阐述准确
- 汽车电子应用场景说明
- 语义匹配: 实验目的清晰完整 实验目的 目标 预期 成果... (相似度40%)
- 语义匹配: 实验原理阐述准确 实验原理 基本原理 外部中断 DWT 消抖... (相似度75%)
- 语义匹配: 汽车电子应用场景说明 汽车电子 应用 场景 背景 TCU E... (相似度75%)

### completion (15.2/100)

- 硬件连接图正确清晰 (三) (-10分)
- 引脚配置说明完整 (三)
- ISP烧录电路说明 (三)
- 实验现象记录完整 (五)
- 结果照片或截图清晰 (五) (-4分)
- 结果对比分析透彻 (五) (-3分)
- 语义匹配: 引脚配置说明完整 (三) PE4 PF9 PF10 GPIO ... (相似度88%)
- 语义匹配: ISP烧录电路说明 (三) ISP 烧录 下载 CH340... (相似度80%)
- 语义匹配: 实验现象记录完整 (五) 实验现象 测试 演示 现象 LED状... (相似度57%)

### code\_quality (17.4/100)

- 代码流程图清晰 (-6分)
- 关键代码完整规范
- 代码注释详尽 (-3分)
- 中断服务程序说明详细
- 代码模块划分合理 (-2分)
- 语义匹配: 关键代码完整规范 代码 程序 函数 enum switch ... (相似度86%)
- 语义匹配: 代码注释详尽 注释 说明 解释 关键语句... (相似度20%)
- 语义匹配: 中断服务程序说明详细 中断 EXTI 回调 消抖 HAL\_G... (相似度83%)

### report\_quality (4/100)

- 调试问题记录真实 (六)
- 团队协作解决过程 (六)
- 个人心得独立且深刻 (六)
- 思考题回答完整正确 (七)
- 语义匹配: 调试问题记录真实 (六) 问题 调试 遇到 困难 错误... (相似度50%)

- 语义匹配：团队协作解决过程（六） 解决 协作 团队 讨论...（相似度60%）
- 语义匹配：个人心得独立且深刻（六） 心得 体会 总结 收获 个人 感悟...（相似度57%）

## 需要改进的问题

发现 3 个需要优先解决的问题：

### 1. LED极性理解错误

问题：本实验LED为低电平点亮，报告中的描述可能有误

影响：约 8 分

预计时间：3分钟

### 2. 状态机切换逻辑错误

问题：状态机切换顺序应为 $P \rightarrow R \rightarrow N \rightarrow D \rightarrow P$ ，D档直接切R档需经过N档

影响：约 10 分

预计时间：10分钟

### 3. 缺少硬件连接图

位置：三、硬件设计与连接

问题：报告缺少硬件连接示意图

影响：约 10 分

预计时间：15分钟

## 详细改进建议

### LED极性理解错误

改进步骤：

1. 检查代码中的HAL\_GPIO\_WritePin调用
1. GPIO\_PIN\_RESET点亮，GPIO\_PIN\_SET熄灭
1. 在报告中明确说明‘低电平有效’特性

代码示例：

```
// LED          HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); //
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); //    // LED    // P : LED0  LED1  (01) //
R : LED0  LED1  (10) // N : LED0  LED1  (00) // D : LED0  LED1  (11)
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.4 档位显示逻辑)

### 状态机切换逻辑错误

改进步骤：

1. 检查switch-case结构是否完整
1. 确保每个状态都正确切换到下一个状态
1. 使用枚举类型确保顺序正确
1. 思考题答案：D→R需要在D档按键先到N，再按一次到R

代码示例：

```
//          // 1.          typedef enum { GEAR_P = 0, //          GEAR_R, //          GEAR_N, //          GEAR_D //
          } GearState_t; // 2.          GearState_t current_gear = GEAR_P; // 3.          void
Gear_Switch(void) { // 1:          current_gear = (current_gear + 1) % 4; Gear_Update_LED(); } // 4.
LED          void Gear_Update_LED(void) { switch(current_gear) { case GEAR_P: // P: LED0 LED1
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_R: // R: LED0 LED1 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,
LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; case
GEAR_N: // N:          HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_D: // D:
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; } } //          D          R          //          // D          →N          →R
```

学习资源：

- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.6 状态机设计)
- [参考代码] (projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L200-250)

## 缺少硬件连接图

改进步骤：

1. 使用绘图工具绘制STM32与LED、按键的连接图
1. 标注PE4、PF9、PF10引脚
1. 标注LED和按键的位置和名称
1. 可以使用CubeMX生成的引脚图作为参考

学习资源：

- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.2 硬件连接)

## DWT消抖原理未说明

改进步骤：

1. 说明DWT计数器频率为168MHz（系统频率）
1. 计算公式：消抖周期 = 系统频率 × 消抖时间
1. 50ms消抖需要：168MHz × 0.05s = 8,400,000周期
1. 对比软件延时消抖会阻塞CPU的问题

代码示例：

```
// DWT          // 1. DWT          void DWT_Init(void) { CoreDebug->DEMCR |=
CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; //          DWT->CYCCNT = 0; //          DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //
          } // 2.          50ms @ 168MHz //          168,000,000 Hz × 0.05 s = 8,400,000 #define DEBOUNCE_CYCLES
8400000 // 3.          static uint32_t last_tick = 0; int is_debounced(void) { uint32_t current =
DWT->CYCCNT; //          if ((current - last_tick) >= DEBOUNCE_CYCLES) { last_tick = current; return
```

```
1; // } return 0; // } // DWT // 1. CPU // 2. // 3.
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.2 DWT消抖原理)

### 时钟配置未说明

改进步骤：

1. 说明STM32F407系统时钟为168MHz
1. 说明需要使能GPIOE和GPIOF的时钟
1. 说明时钟树结构：SYSCLK→AHB→APB→GPIO

代码示例：

```
// // 1. CubeMX // System Clock Config = 168MHz // HCLK (AHB) = 168MHz // PCLK1 (APB1) = 42MHz // PCLK2 (APB2) = 84MHz // 2. GPIO __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); // GPIOE PE4 __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); // GPIOF PF9/PF10 // GPIO // GPIO
```

### 学习路径

根据您的情况，建议按以下顺序学习：

### 第二优先级：重要改进（建议完成）

1. LED极性理解错误 - 本实验LED为低电平点亮，报告中的描述可能有误
1. 状态机切换逻辑错误 - 状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档
1. 缺少硬件连接图 - 报告缺少硬件连接示意图

### 第三优先级：质量提升（可选完成）

1. DWT消抖原理未说明 - 虽然使用了DWT消抖，但缺少原理说明
1. 时钟配置未说明 - 未说明系统时钟和GPIO时钟配置
1. 缺少软件流程图 - 软件设计章节缺少流程图

### 推荐资源

| 资源                                                   | 类型      | 说明               |
|------------------------------------------------------|---------|------------------|
| [实验任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md) | doc     | 包含实验原理、技术要点和评分标准 |
| [参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c)  | example | 完整的参考实现          |
| [报告模板](docs/teaching/common/templates/实验报告模板.docx)   | doc     | 标准报告格式和结构        |
| [状态机设计](#)                                           | doc     | 有限状态机设计模式        |

## 总结

加油！ 建议认真补充报告内容，下次争取更好成绩！

\*生成时间：2026-06-11 02:20:15\*

\*实验：汽车档位模拟器设计\*